
Travaux Pratiques

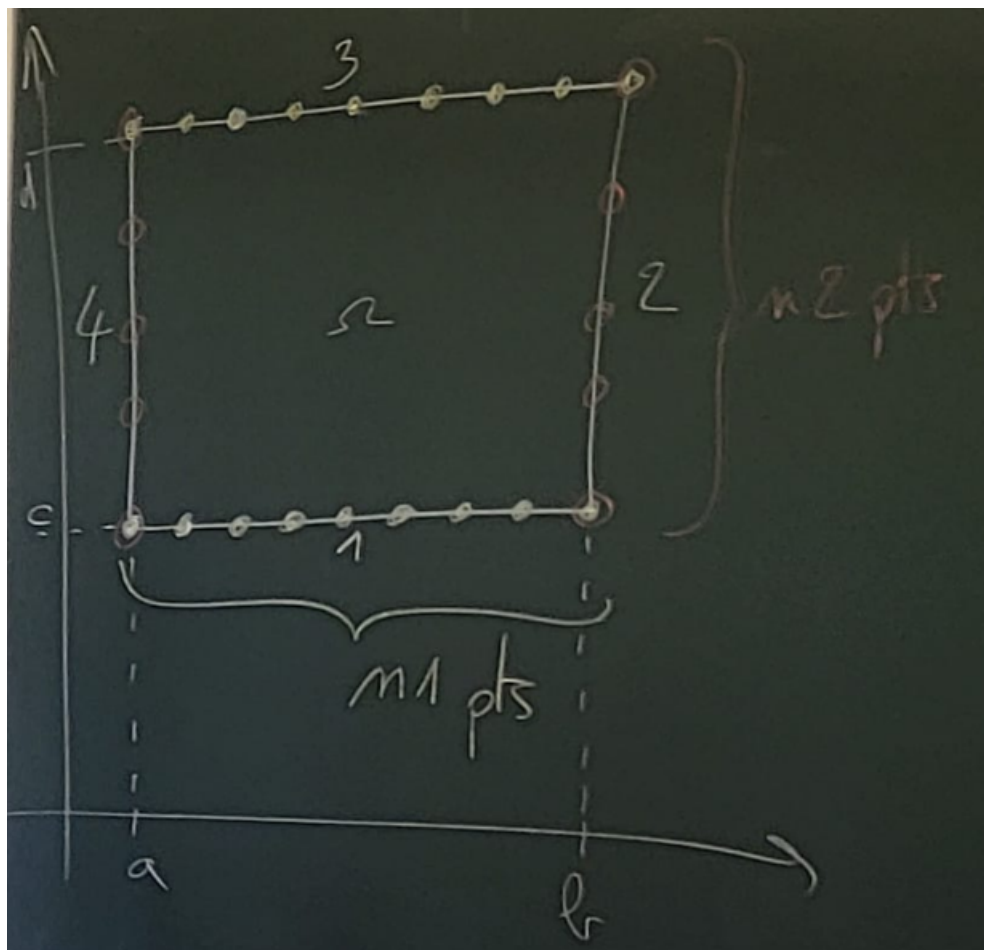
Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

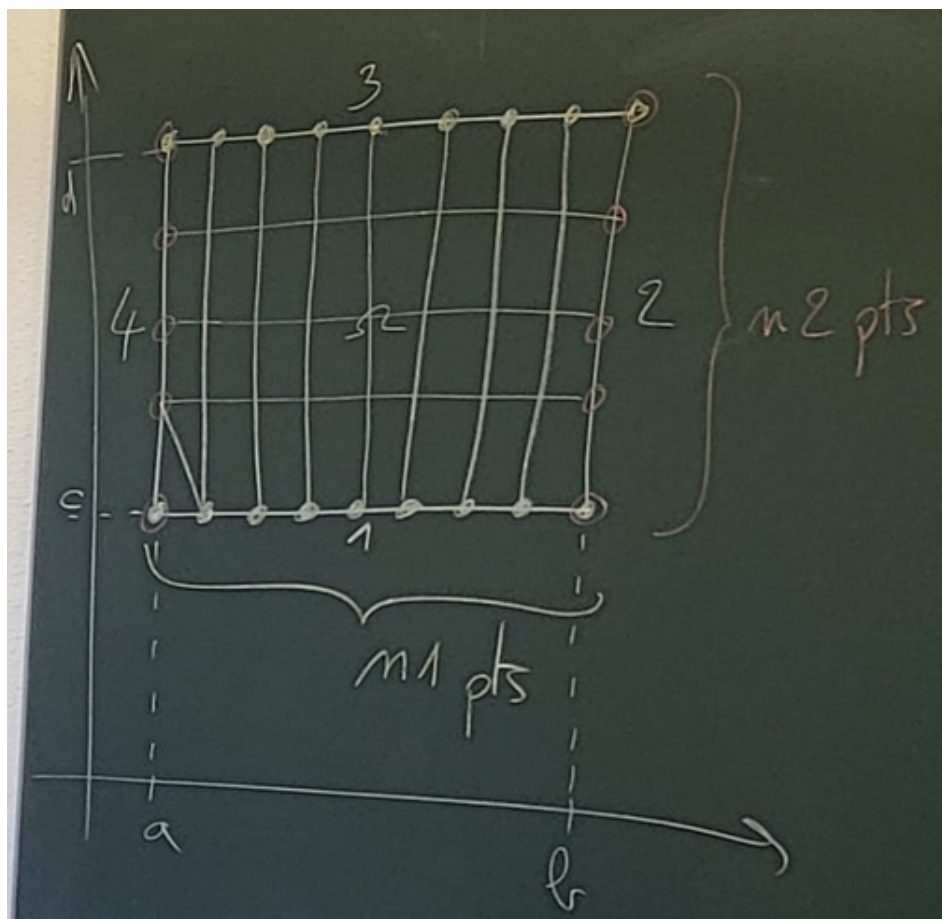
Étudiant :
Nathan HASCOET

21 janvier 2026

1 TP séance 1



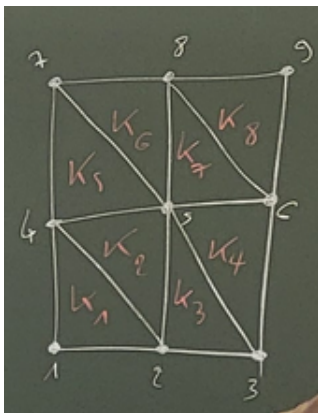
On construit le maillage (ici des rectangles) :



,pour des triangles, il suffit de rajouter les diagonales, voir sujet TP 1

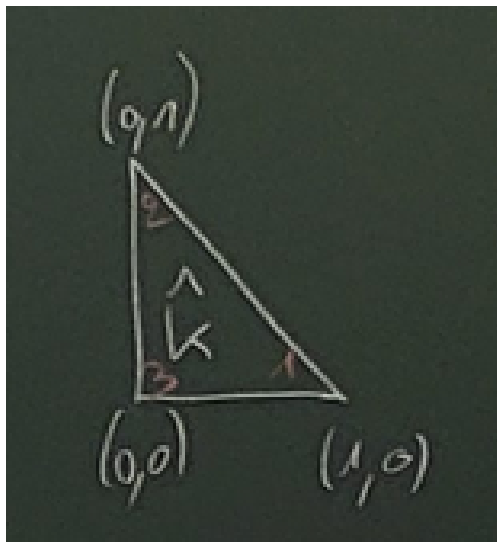
Maillage :

1. n : nombre de nœuds
2. $x_1 y_1$: coordonnées du nœud 1
3. $x_2 y_2$: coordonnées du nœud 2
- $\vdots$
- $x_n y_n$: coordonnées du nœud n
4. m : nombre d'éléments (triangles ou quadrilatères ici)
 t : type des éléments
 p : nombre de nœuds par éléments
5. $s_1^{(1)}, s_2^{(1)}, \dots, s_p^{(1)}$: liste des numéros globaux des nœuds de l'élément 1.
 $\vdots$
 $s_1^{(m)}, s_2^{(m)}, \dots, s_p^{(m)}$: liste des numéros globaux des nœuds de l'élément m .



6ème élément : 5 7 8

La **convention** que l'on adoptera pour la numérotation est la suivante :



le numéro local $\boxed{3}$ est celui de l'angle droit

et

et ensuite nous tournons en sens direct

1.1 Production perso

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void Creer_maillage(double a, double b, double c, double d, int n1, int n2, int t, FILE *fp)
{
    /*
    ===== Cette ALGORITHME Créer un maillage sur un quadrangle =====
    Omega = [a;b] x [c; d] avec a < b et c < d
    */

    int n = n1 * n2; // n = est le nombre de noeuds
    fprintf(fp, "%d\n", n);

    double h1 = (b-a)/(n1-1);
    double h2 = (d-c)/(n2-1);

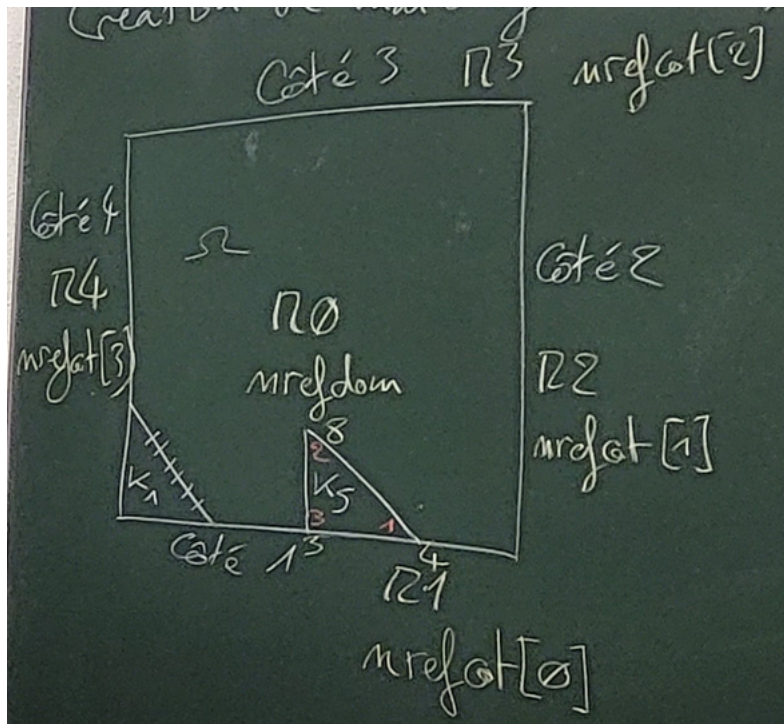
    double x,y;
    // Boucle sur les lignes (ordonnée)
    for (int i_y = 0; i_y < n1; i_y++)
    {
        // Boucle sur les colonnes (abscisse)
        for (int i_x = 0; i_x < n2; i_x++)
        {
            x = a + h1 * i_x;
            y = c + h2 * i_y;
            fprintf(fp, "(%lf,%lf)\n", x,y);
        }
    }

    int m = (n1 - 1)*(n2 - 1); // Nombre d'éléments (triangle ou quadrangle)
    int p;
    switch (t) {
        case 1 : // t = 1 : quadrangle
            p = 4; // nombre de noeuds par éléments
            fprintf(fp, "%d %d %d\n", m, t, p );
            for (int i = 0; i < (n1-2); i++) // boucle sur les lignes
            {
                for (int j = 0; j < (n2-2); j++) // boucle sur les colonnes
                {
                    //On récupère le numéro global du 1er sommet de l'élément (i+1)*(j+1)
                    int e0 = 2 + n1 * i + j ;
                    fprintf(fp, "%d %d %d %d\n", e0, e0 + n1, e0 + n1 - 1, e0 - 1);
                }
            }

        case 2 : // t = 2: triangle
            m = 2*m;
            p = 3;
            fprintf(fp, "%d %d %d\n", m, t, p );
            for (int i = 0; i < (n1-2); i++)
            {
                for (int j = 0; j < (n2-2); j++)
                {
                    //On récupère le numéro global du 1er sommet du triangle du bas
                    int e0 = 2 + n1 * i + j ;
                    // Triangle du bas
                    fprintf(fp, "%d %d %d\n", e0, e0 + n1, e0 - 1);
                    // Triangle du haut
                    fprintf(fp, "%d %d %d\n", e0 + n1 - 1, e0, e0 + n1);
                }
            }
    }
}
```

2 TP séance 2

Création du maillage :



★ Ecriture des coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{pmatrix}$$

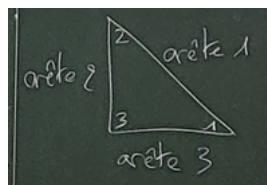
Coordonnée

→ Appel de **etiAr** (calcul de **nRefAr**)

★ Écriture des éléments :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} s_1^{(1)} & \dots & s_p^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ s_1^{(m)} & \dots & s_p^{(m)} \end{pmatrix}}_{\text{nRelAr}} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} r_1^{(1)} & \dots & r_q^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_1^{(m)} & \dots & r_q^{(m)} \end{pmatrix}}_{\text{nRefAr}}$$

★ Numérotation locale :



Lecture du maillage

Ecrire une fonction *main* :

→ déclare des pointeurs : $\underbrace{\text{coord}}_{\text{float **}}, \underbrace{\text{nRelAr}, \text{nRefAr}}_{\text{int **}}$

→ appel de *lecfin* (...,&coord,...) → allocation dynamique de coordonnée.

→ écrire le maillage lu dans un autre fichier